

PILAS Y COLAS CON ARREGLOS

- Definición de pilas y colas como estructuras de datos fundamentales.
- Operaciones básicas asociadas a pilas: agregar, eliminar y acceder al último elemento.
- Operaciones fundamentales de colas: añadir, quitar y acceder al primer elemento.
- Representación de pilas y colas utilizando arreglos en la memoria.
- Importancia de estas estructuras en la eficiencia de algoritmos y almacenamiento de datos.



IMPLEMENTACIÓN DE PILAS Y COLAS CON ARREGLOS

Representación y funcionamiento de pilas y colas usando arreglos de tamaño fijo.

Inicio

Se crea un arreglo de tamaño fijo para almacenar los elementos de la pila o cola.

Control de Índices

Se define un índice para mantener el seguimiento de la posición actual de los elementos en el arreglo.

Problemas Comunes

El uso de arreglos de tamaño fijo puede generar problemas de gestión de memoria y eficiencia.

Solución: Cola Circular

Se utiliza una técnica de cola circular para optimizar el uso del espacio en el arreglo.

Variables y Estructuras

Se definen variables y estructuras de datos necesarias para implementar las operaciones de pila y cola.

DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Una pila es una estructura de datos que sigue el principio LIFO (Last In, First Out). Los elementos se agregan y se eliminan solo desde el extremo superior de la pila.

IMPORTANCIA EN PROGRAMACIÓN

Las colas son fundamentales en la programación para gestionar tareas que deben ser procesadas en orden de llegada. Se utilizan ampliamente en algoritmos de búsqueda y procesamiento de datos.

INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS DE DATOS

Las estructuras de datos son fundamentales para organizar y almacenar información de manera eficiente. En este capítulo, exploraremos las pilas y colas, que son estructuras de datos fundamentales en la programación.

CONCEPTO DE PILA (STACK)

La pila es una estructura de datos que sigue el principio LIFO (Last In, First Out). Los elementos se agregan y se eliminan solo desde el extremo superior de la pila.

ESTRUCTURA LIFO

La pila es una estructura de datos que sigue el principio LIFO (Last In, First Out). Los elementos se agregan y se eliminan solo desde el extremo superior de la pila.

OPERACIONES PRINCIPALES

Las operaciones principales de una pila son: **push** (agregar un elemento al extremo superior) y **pop** (eliminar el elemento del extremo superior).

EJEMPLO COTIDIANO

Un ejemplo cotidiano de una pila es una pila de platos. Los platos se apilan uno encima del otro, y solo se puede retirar el plato que está en la parte superior.

ESTRUCTURA FIFO

La cola es una estructura de datos que sigue el principio FIFO (First In, First Out). Los elementos se agregan y se eliminan en el mismo orden en que fueron ingresados.

OPERACIONES PRINCIPALES

Las operaciones principales de una cola son: **enqueue** (agregar un elemento al extremo posterior) y **dequeue** (eliminar el elemento del extremo anterior).

EJEMPLO COTIDIANO

Un ejemplo cotidiano de una cola es una fila de personas esperando un servicio. Las personas se alinean en orden de llegada, y solo se puede atender a la persona que está al frente de la fila.

INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS DE DATOS

Estructuras de datos organizan y almacenan información.

- Estructuras estáticas (arreglos, tamaño fijo)
- Estructuras dinámicas (listas enlazadas, crecen según necesidad)

Pilas y colas: gestionan datos de manera ordenada.



ESTRUCTURA LIFO

La pila opera bajo el principio LIFO (Last In, First Out), lo que implica que el último elemento agregado es el primero en ser retirado.

OPERACIONES PRINCIPALES

Las operaciones fundamentales de una pila incluyen **'push'** para añadir un elemento a la cima, **'pop'** para eliminar el elemento superior, y **'top'** para consultar el elemento en la cima sin eliminarlo. Estas funciones son básicas para el manejo eficiente de datos en la memoria.

EJEMPLO COTIDIANO

Un ejemplo cotidiano que ilustra el funcionamiento de la pila es una pila de platos. En este caso, el último plato en ser colocado en la pila es el primero en ser retirado, reflejando cómo funcionan las pilas en programación.



CONCEPTO DE PILA (STACK)

ESTRUCTURA LIFO

La pila opera bajo el principio LIFO (Last In, First Out), lo que implica que el último elemento agregado es el primero en ser retirado.

OPERACIONES PRINCIPALES

Las operaciones fundamentales de una pila incluyen 'push' para añadir un elemento a la cima, 'pop' para eliminar el elemento superior, y 'top' para consultar el elemento en la cima sin eliminarlo.

Estas funciones son básicas para el manejo eficiente de datos en la memoria.

EJEMPLO COTIDIANO

Un ejemplo cotidiano que ilustra el funcionamiento de la pila es una pila de platos. En este caso, el último plato en ser colocado en la pila es el primero en ser retirado, reflejando cómo funcionan las pilas en programación.

ESTRUCTURA FIFO

La cola es una estructura de datos que opera bajo el principio FIFO (First In, First Out). Esto implica que el primer elemento que se inserta es el primero en ser retirado.

OPERACIONES PRINCIPALES

Las operaciones básicas incluyen enqueue, que agrega un elemento al final de la cola; dequeue, que elimina el elemento que está al frente; y front, que permite ver el elemento del frente sin eliminarlo.

EJEMPLO COTIDIANO

Un ejemplo práctico sería una fila en un banco, donde el primero en llegar es el primero en ser atendido.



CONCEPTO DE COLA (QUEUE)

ESTRUCTURA FIFO

La cola es una estructura de datos que opera bajo el principio FIFO (First In, First Out). Esto implica que el primer elemento que se inserta es el primero en ser retirado.

OPERACIONES PRINCIPALES

Las operaciones básicas incluyen enqueue, que agrega un elemento al final de la cola; dequeue, que elimina el elemento que está al frente; y front, que permite ver el elemento del frente sin eliminarlo.

EJEMPLO COTIDIANO

Un ejemplo práctico sería una fila en un banco, donde el primero en llegar es el primero en ser atendido.

IMPLEMENTACIÓN DE PILAS Y COLAS CON ARREGLOS

Representación y funcionamiento de pilas y colas usando arreglos de tamaño fijo.

Inicio

Las pilas y colas se implementan utilizando arreglos de tamaño fijo, proporcionando una forma estructurada de manejar datos en memoria.

Control de Índices

En una pila, se utiliza un índice llamado top para insertar o eliminar elementos, mientras que en una cola se manejan dos índices: frente y final.

Problemas Comunes

Un desafío es el desbordamiento, donde el arreglo se llena y no se pueden insertar más elementos, incluso si hay espacios vacíos al inicio.

Solución: Cola Circular

La cola circular resuelve el problema del desbordamiento al reutilizar espacios vacíos, mejorando la eficiencia de la cola.

Ventajas y Limitaciones

Las ventajas de esta implementación son su simplicidad y eficiencia, mientras que las limitaciones incluyen el tamaño fijo y riesgo de overflow.

Inicio

Las pilas y colas se implementan utilizando arreglos de tamaño fijo, proporcionando una forma estructurada de manejar datos en memoria.

Control de Índices

En una pila, se utiliza un índice llamado top para insertar o eliminar elementos, mientras que en una cola se manejan dos índices: frente y final.

Problemas Comunes

Un desafío es el desbordamiento, donde el arreglo se llena y no se pueden insertar más elementos, incluso si hay espacios vacíos al inicio.

Solución: Cola Circular

La cola circular resuelve el problema del desbordamiento al reutilizar espacios vacíos, mejorando la eficiencia de la cola.

Ventajas y Limitaciones

Las ventajas de esta implementación son su simplicidad y eficiencia, mientras que las limitaciones incluyen el tamaño fijo y riesgo de overflow.

IMPLEMENTACIÓN DE PILAS Y COLAS CON ARREGLOS

Representación y funcionamiento de pilas y colas usando arreglos de tamaño fijo.

Inicio

Las pilas y colas se implementan utilizando arreglos de tamaño fijo, proporcionando una forma estructurada de manejar datos en memoria.

Control de Índices

En una pila, se utiliza un índice llamado top para insertar o eliminar elementos, mientras que en una cola se manejan dos índices: frente y final.

Problemas Comunes

Un desafío es el desbordamiento, donde el arreglo se llena y no se pueden insertar más elementos, incluso si hay espacios vacíos al inicio.

Solución: Cola Circular

La cola circular resuelve el problema del desbordamiento al reutilizar espacios vacíos, mejorando la eficiencia de la cola.

Ventajas y Limitaciones

Las ventajas de esta implementación son su simplicidad y eficiencia, mientras que las limitaciones incluyen el tamaño fijo y riesgo de overflow.

PILAS Y COLAS CON ARREGLOS

- Definición de pilas y colas como estructuras de datos fundamentales.
- Operaciones básicas asociadas a pilas: agregar, eliminar y acceder al último elemento.
- Operaciones fundamentales de colas: añadir, quitar y acceder al primer elemento.
- Representación de pilas y colas utilizando arreglos en la memoria.
- Importancia de estas estructuras en la eficiencia de algoritmos y almacenamiento de datos.

